Преимущества

Изолированные DC/DC преобразователи

TESDs500

ТЛДР.436630.003 ТУ

- Выходная мощность до 500 Вт
- Сделано в России
- Рабочая температура корпуса до -60 … +125 °С
- Запуск на большую выходную емкость
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 107х68х13 (мм)
- Низкопрофильный алюминиевый корпус с фланцами
- Варианты входного напряжения:
  27 =27 (17…36) В, по ГОСТ 19705
  48 =48 (36…75) В
- Регулировка выходного напряжения
- Дистанционное управление
- Возможность получать повышенное выходное напряжение, соединяя выходы последовательно
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых 1500 В
- Расширенная гарантия 20 лет



Наименование	Входное напряжение*	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.**	Выходной ток макс.	Типовой КПД
TESDs500-27S12-UT	=27 (17…36) В, по ГОСТ 19705 =48 (36…75) В	500 Вт	12 В	41,7 А	91 %
TESDs500-27S15-UT		500 Вт	15 В	33,3 А	91%
TESDs500-27S24-UT		500 Вт	24 В	20,8 А	92 %
TESDs500-27S27-UT		500 Вт	27 В	18,5 А	92 %
TESDs500-27S36-UT		500 Вт	36 В	13,9 А	93 %
TESDs500-27S48-UT		500 Вт	48 В	10,4 А	93 %
TESDs500-27S60-UT		500 Вт	60 В	8,3 А	93 %

* Номинальное входное напряжение (индекс вместо х): 27, 48.
**Модули с нестандартным входным напряжением поставляются по запросу.
***При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

TESDs 500 – 27 S 27 – U T

1 2 3 4 5 6 7

1 Серия **TESDs** - DC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность, Вт

3 Индекс номинального входного напряжения:

27 =27 (17…36) В, по ГОСТ 19705

48 =48 (36…75) В

4 Индекс количества выходных каналов:

S одноканальное исполнение

5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака)

6 Индекс конструктивного исполнения:

U усиленный корпус с фланцами

7 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

S -60 ... +110°C

T -60 ... +125°C

Входные характеристики		
Сеть, индекс	27	48
Номинальное напряжение, В	27	48
Диапазон входного напряжения, В	=17…36	=36…75
Диапазон переходного отклонения, В @1С	=17…40	=36…84
Пусковой ток, А	18	9
Время запуска, не более, сек	0,1	
Совместимость с фильтром	TEFD40	

Выходные характеристики							
Выходное напряжение, В	12	15	24	27	36	48	60
Подстройка выходного напряжения, В	11,4…12,6	14,25…15,75	22,8…25,2	25,65…28,35	34,2…38,8	45,6…50,4	57…63
Подстройка выходного напряжения, %	±5 % выводом РЕГ						
Максимальный выходной ток, А	41,7	33,3	20,8	18,5	13,9	10,4	8,3
КПД, %	91	91	92		93		
Дерейтинг выходной мощности	Линейный, выше +85°С						
Нестабильность выходного напряжения, %	±0,5 при плавном изменении входного напряжения и выходного тока						
	±2 при изменении нагрузки от 10 % до 100 %						
Размах пульсаций (пик-пик), %	20 МГц диапазон			<2 (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ)			
Номинальная емкость нагрузки (макс), мкФ	3200	2050	800	650	350	200	120
Работа на холостом ходу	Продолжительная, без подгрузки						

Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки	Есть	Режим икания. Рмакс <(1,1…1,5)хРном Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим икания. < 130% Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Автоматическое восстановление после охлаждения
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к влаге	Есть	Влажность 100 %

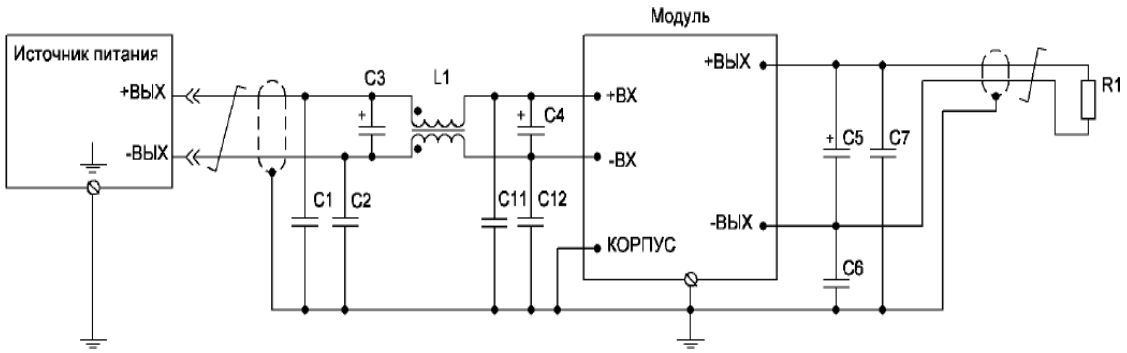
Сервисные функции		
Дистанционное отключение	ВКЛ	соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0.5 VDC на вывод «ВКЛ»
Подстройка выходного напряжения	РЕГ	Вход внешней подстройки Uвых
Обратная связь по напряжению	ОС	Подключается витой парой к нагрузке. Если не используется, обязательно подключение к выходу с соблюдением полярности
Параллельная работа	ПАРАЛ	Соединяется между собой у параллельно работающих по выходу модулей для увеличения мощности, позволяет выровнять выходные токи, аналог active current sharing

ООО «ТЕ». Все права защищены

Основные параметры		
Частота переключения, кГц	ШИМ	200
Температура корпуса, °С	Рабочая, диапазон S Рабочая, диапазон Т	–60 … +110 –60 … +125
	хранения	–60 … +130
Метод теплоотвода	безвентиляторный	кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт		14,4
Влажность	при t° +35°С	5-95 %
Прочность изоляции, В	вх/вых, вх/корпус	= 1500
	вых/корпус	= 1000
	Вых/вых	= 500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
Стандарты ЭМС При использовании с фильтром *	НКУ, нагрузка 100%, Uвх.ном	ГОСТ 51318.22-2006 класс А CE EN 55022 2006 класс В
Совместимость с фильтром		TEFD40
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		 50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)		0,67x10^3
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	190 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	основание	фрезерованный алюминий
Габариты, мм	Д×Ш×В	107x68x13
Масса, г, не более		220
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

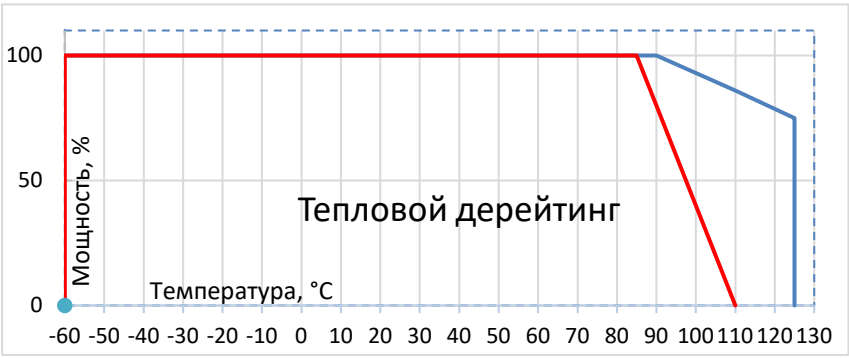
Типовая схема подключения



	Номинальное входное напряжение	
	27	48
C1, C2, C11, C12	Керамический конденсатор 10000 пФ	
C3	400 мкФ 100 В	220 мкФ 100 В
C4	400 мкФ 100 В	220 мкФ 100 В
L1	Синфазный дроссель не менее 8 мГн	

	Выходное напряжение		
	6-15 В	15-32 В	32-60 В
C5	6x68 мкФ 25 В	6x10 мкФ 50 В	220 мкФ 100 В
C6, C7	Керамический конденсатор 10000 пФ		

Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса



— Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.

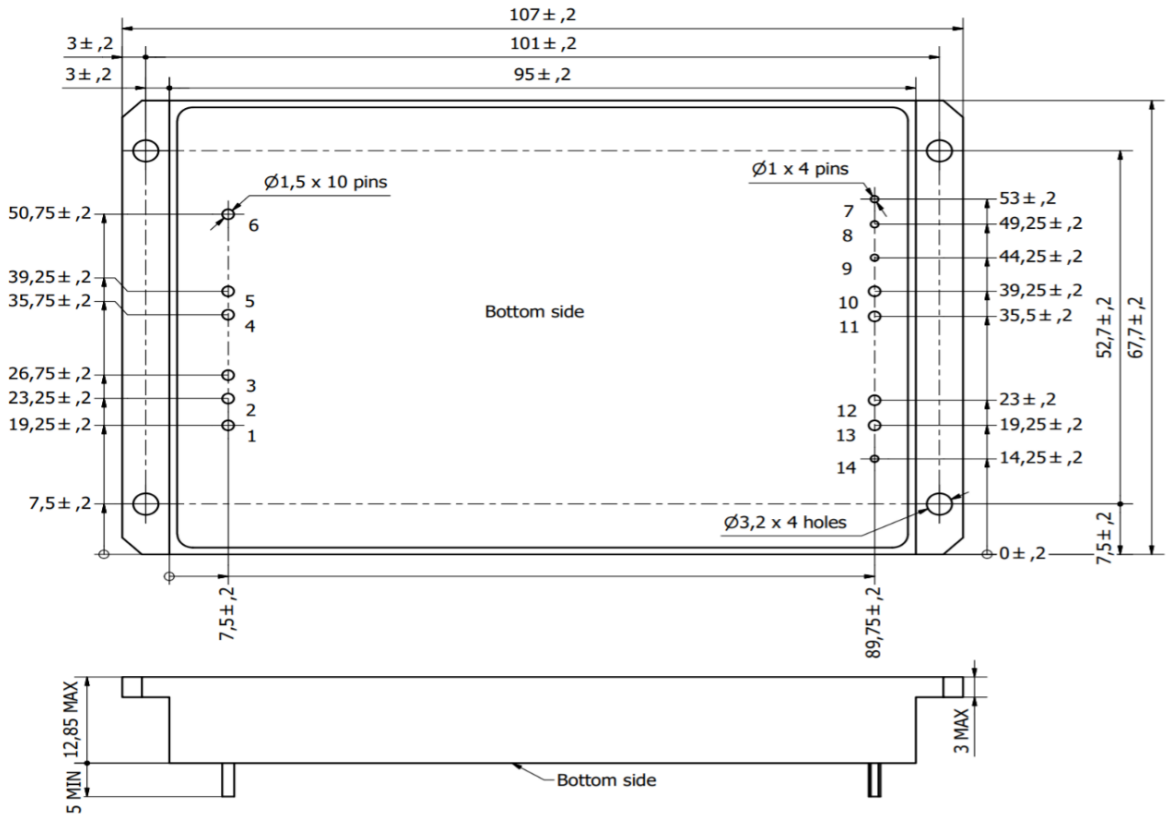
⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.

При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

Габариты и назначение выводов

1	2, 3	4, 5	6	7	8	9	10, 11	12, 13	14
ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРПУС	ПАРАЛ	РЕГ	-ОС	-ВЫХ	+ВЫХ	+ОС

Внимание! Установка только на печатную плату



Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.